

Задание 12. Анализ функций

Неумоин Павел Дмитриевич

5 апреля 2026 г.

Блиц-опрос

На рисунке изображён график производной функции $f'(x)$, определённой на $(-6; 5)$. В какой точке отрезка $[-5; -1]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?

На рисунке изображён график производной $f'(x)$. Сколько точек максимума имеет функция $f(x)$ на отрезке $[-7; 6]$?

Блиц-опрос

На рисунке изображён график производной $f'(x)$. Найдите точку минимума функции $f(x)$.

На рисунке изображён график $f'(x)$, определённой на $(-4; 8)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$.

Блиц-опрос

На рисунке изображён график производной $f'(x)$. На каком промежутке функция $f(x)$ убывает?

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на $(-3; 7)$, и касательная к ней в точке $x_0 = 3$. Найдите $f'(3)$.

Блиц-опрос — ответы

1. -5 (производная отрицательна $\Rightarrow f$ убывает, наибольшее на левом конце)
2. 2 (смена знака f' : с $+$ на $-$)
3. 3 (смена знака f' : с $-$ на $+$)
4. 3 (все точки смены знака f')
5. $(1; 5)$ (где $f'(x) < 0$)
6. $-0,5$ ($f'(x_0)$ = угловой коэффициент касательной)

Алгоритм решения задания 12

Теория

Общий план:

1. Найти производную функции y'
2. Приравнять $y' = 0$ и найти критические точки
3. Определить знаки y' на интервалах (числовая прямая)
4. Определить характер экстремума по смене знака
5. Вычислить значение функции в нужной точке

Если ищем **наибольшее/наименьшее** значение **на отрезке** --- нужно также проверить значения функции на **концах отрезка!**

Таблица производных

- $(c)' = 0$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

- $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
- $(\frac{f}{g})' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(cf)' = c \cdot f'$

Типы задач в задании 12

Теория

Тип 1. Найти **точку** максимума/минимума

⇒ ответ --- это значение x

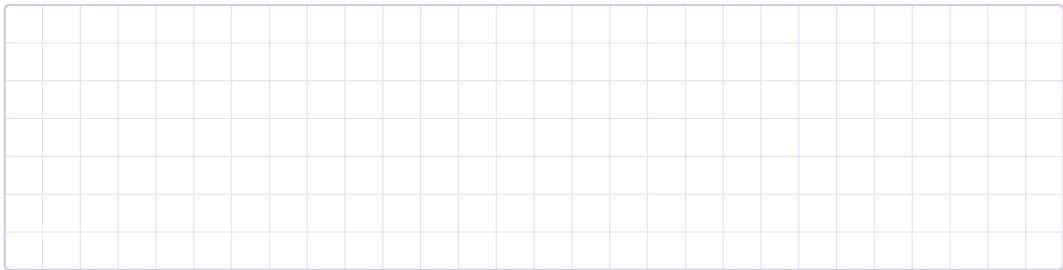
Тип 2. Найти **наибольшее/наименьшее значение** функции на отрезке $[a; b]$

⇒ ответ --- это значение y

- Точка экстремума $\neq$ значение в экстремуме
- Для наиб./наим. на отрезке: сравниваем критическую точку **и концы**

Задача 1

Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 22$.

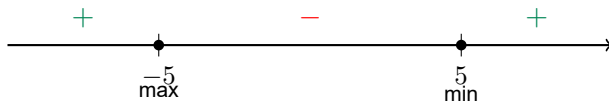


Задача 1 — решение

Находим производную:

$$y' = 3x^2 - 75 = 3(x^2 - 25) = 3(x - 5)(x + 5)$$

$$y' = 0 \text{ при } x_1 = -5, x_2 = 5$$

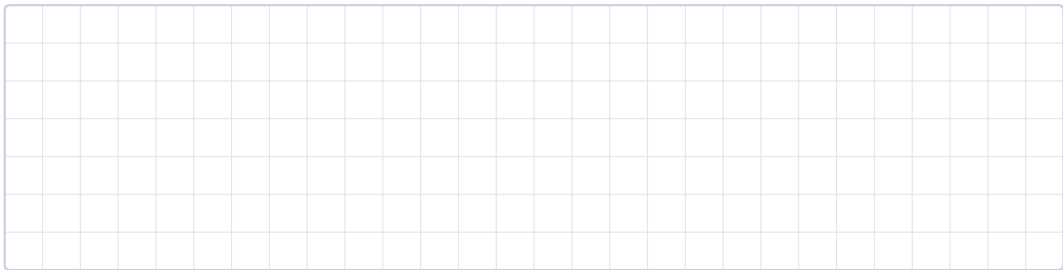


$x = -5$: смена $+$ на $- \Rightarrow$ точка максимума.

Ответ: -5

Задача 2

Найдите точку максимума функции $y = 3x - x\sqrt{x} + 4$.

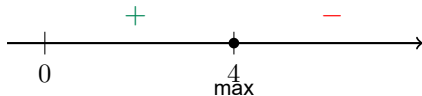


Задача 2 — решение

Перепишем: $y = 3x - x^{3/2} + 4$ (ОДЗ: $x \geq 0$)

$$y' = 3 - \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

$$y' = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4$$

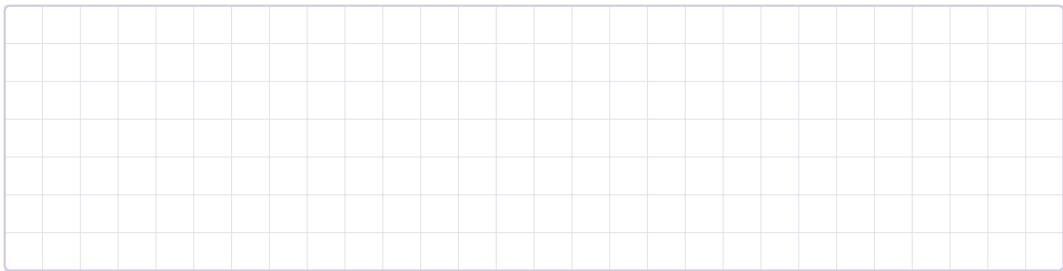


$x = 4$: смена $+$ на $- \Rightarrow$ точка максимума.

Ответ: 4

Задача 3

Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 4]$.

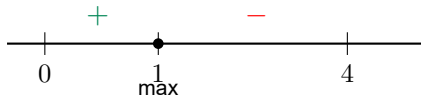


Задача 3 — решение

$$y = 3x - 2x^{3/2}$$

$$y' = 3 - 3\sqrt{x} = 3(1 - \sqrt{x})$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 1$$



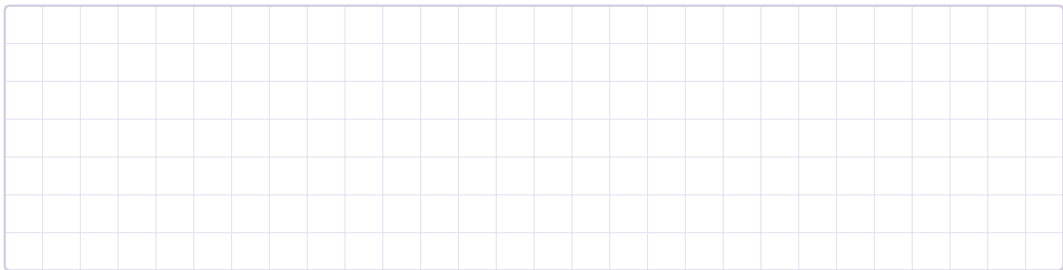
$x = 1$ --- максимум на отрезке:

$$y(1) = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{1} = 3 - 2 = 1$$

Ответ: 1

Задача 3^{*}

Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 4]$.



Задача 3* — решение

Из задачи 3: $x = 1$ --- точка максимума (а не минимума!).
Для наименьшего значения проверяем **концы отрезка**:

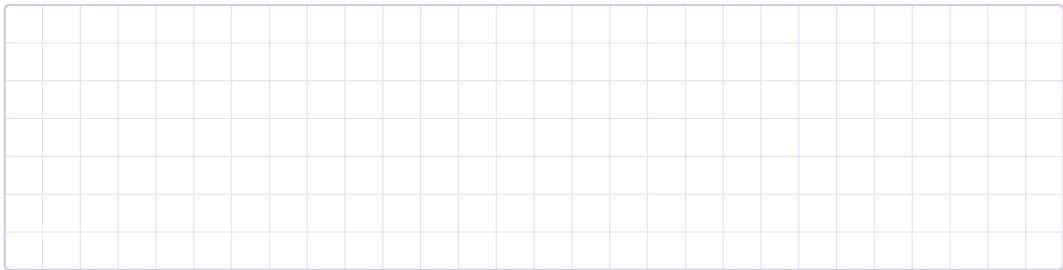
- $y(0) = 0$
- $y(4) = 12 - 2 \cdot 4 \cdot 2 = 12 - 16 = -4$

Наименьшее значение достигается на конце отрезка!
Критическая точка $x = 1$ --- максимум, а не минимум.

Ответ: -4

Задача 4

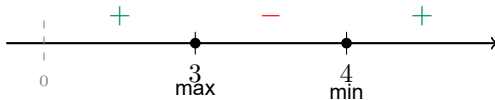
Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 7x + 12 \ln x + 8$.



Задача 4 — решение

ОДЗ: $x > 0$ (из $\ln x$)

$$y' = x - 7 + \frac{12}{x} = \frac{x^2 - 7x + 12}{x} = \frac{(x - 3)(x - 4)}{x}$$

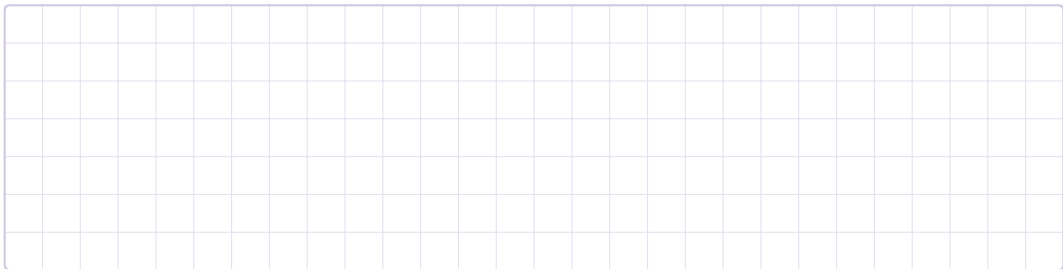


$x = 3$: смена $+$ на $- \Rightarrow$ точка максимума.

Ответ: 3

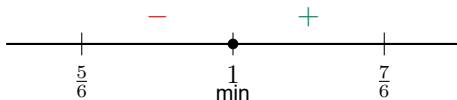
Задача 5

Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}]$.



Задача 5 — решение

$$y' = 4x - 5 + \frac{1}{x} = \frac{4x^2 - 5x + 1}{x} = \frac{(x-1)(4x-1)}{x}$$
$$x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{4} \quad (x_2 \notin [\frac{5}{6}; \frac{7}{6}])$$



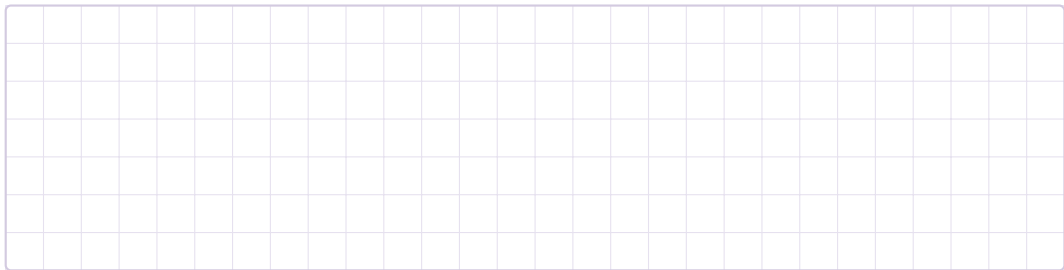
$x = 1$ --- точка минимума на отрезке:

$$y(1) = 2 - 5 + 0 - 3 = -6$$

Ответ: -6

Задача 6

Найдите наибольшее значение функции $y = (8 - x) \cdot e^{x-7}$ на отрезке $[3; 10]$.



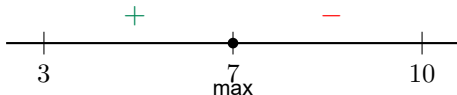
Задача 6 — решение

Правило произведения:

$$y' = -e^{x-7} + (8-x) \cdot e^{x-7} = e^{x-7}(7-x)$$

$e^{x-7} > 0$ всегда $\Rightarrow$ знак определяется $(7-x)$

$$y' = 0 \Rightarrow x = 7$$

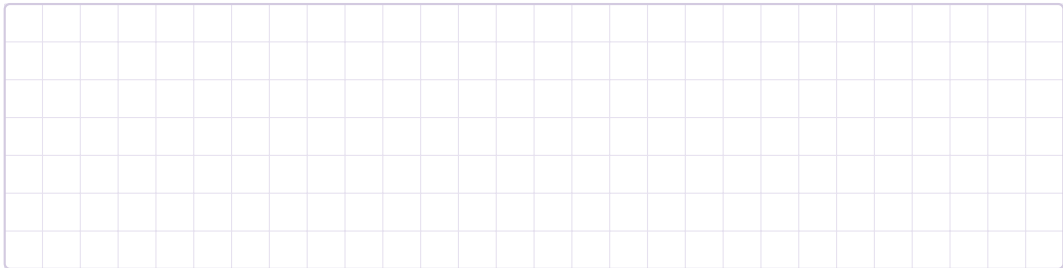


$$y(7) = (8-7) \cdot e^{7-7} = 1 \cdot e^0 = 1$$

Ответ: 1

Задача 7

Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 2)^2 \cdot e^{x-2}$ на отрезке $[1; 4]$.

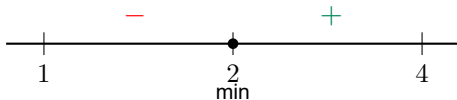


Задача 7 — решение

$$y = (x^2 - 4x + 4) \cdot e^{x-2}$$

$$y' = e^{x-2}(x-2)(2+x-2) = e^{x-2} \cdot x \cdot (x-2)$$

Нули: $x = 0$, $x = 2$. На $[1; 4]$ только $x = 2$.



$$y(2) = (2 - 2)^2 \cdot e^{2-2} = 0 \cdot 1 = 0$$

Ответ: 0

Задание 12. Анализ функций

Неумоин Павел Дмитриевич

5 апреля 2026 г.